Лекция 9. Выбор технических средств и программного обеспечения АСОИиУ на основе использования методов свертки локальных критериев в интегральный

9.1. Основные этапы и особенности выбора оборудования

Процесс выбора оборудования состоит из двух стадий. Первая стадия включает в себя выбор фирм — поставщиков оборудования, а вторая — выбор спецификации требуемого оборудования согласно справочным материалам и каталогам фирмы.

Первую стадию, т. е. процесс выбора фирм — поставщиков оборудования, можно представить в виде последовательности следующих этапов:

1) определение типов требуемого оборудования, его технических и эксплуатационных характеристик;
2) предварительный анализ рынка оборудования;
3) составление списка поставщиков оборудования;
4) составление вариантов спецификаций на оборудование по справочным материалам поставщиков оборудования;
5) рассылка спецификаций поставщикам оборудования и анализ полученных ответов;
6) уточнение и корректировка спецификаций;
7) сравнительная оценка коммерческих предложений поставщиков;
8) выбор наиболее предпочтительных фирм и заключение с ними договоров на поставку соответствующего оборудования.

Как правило, при выборе фирм-поставщиков обычно используют метод экспертных оценок, и учитывают следующие факторы:

X1 — известность фирмы — производителя оборудования, которое поставляется на рынок;
X2 — уровень сервисного обслуживания, который может предложить поставщик оборудования;
X3 — уровень организации продаж оборудования, который имеет поставщик оборудования;
X4 — соответствие паспортных характеристик приобретаемого оборудования его реальным возможностям;
X5 — интегральный критерий - эффективность / цена приобретаемого оборудования.

После выбора фирм-поставщиков (или одной фирмы) следует приступить к выбору оборудования. Принятие решения по выбору оборудования предусматривает наличие цели и критериев выбора, а также альтернативных вариантов, из которых проводится выбор наилучшего варианта оборудования по выбранному критерию с учетом поставленной цели.

Хочу Вам напомнить, что:

Критерий — признак, основание, правило сравнительной оценки чего-либо на соответствие предъявленным требованиям. Обычно различают локальные, интегральные и комплексные критерии.

Локальные критерии — это, как правило, технические, технологические и экономические признаки функционирования рассматриваемых альтернативных вариантов оборудования.

Интегральные критерии представляют собой набор локальных критериев и формируются на основе различных правил свертки этих локальных критериев в единый критерий.

Комплексные критерии представляют собой набор интегральных критериев и формируются также на основе различных правил свертки этих интегральных критериев в единый критерий.

Процесс выбора варианта оборудования можно представить в виде последовательности следующих этапов:

1) составление технических требований, предъявляемых к оборудованию;
2) формирование набора альтернативных вариантов оборудования, подлежащих сравнению;

3) формирование набора локальных критериев, с помощью которых осуществляется сравнение альтернативных вариантов; рекомендуется выбирать не более 10, но необязательно;
4) формирование набора вариантов, входящих в множество Парето. Из них выбирают наилучшие;
5) определение коэффициентов важности локальных критериев, которые показывают степень превосходства одних критериев перед другими;
6) выбор правил свертки локальных критериев в интегральные критерии;
7) формирование порядка использования интегральных критериев;
8) выбор правила свертки интегральных критериев в комплексный;
9) выбор окончательного варианта оборудования на основе интегрального или комплексного критерия.

При выборе оборудования в качестве локальных критериев используют такие эксплуатационные его характеристики, как производительность, среднее время безотказной работы, гарантийный срок работы, потребляемая мощность, простота и удобство настройки рабочих параметров, затраты на проведение профилактических работ, качество технической и эксплуатационной документации, стоимость приобретения, стоимость обслуживания и содержания и т.д.

После формирования полного набора исходных вариантов их зачастую оказывается очень много, и для отсева неэффективных исходных вариантов и сокращения числа вариантов, подлежащих дальнейшему детальному сравнению, используют принцип **Парето-оптимальности**.

Вариант считается Парето-оптимальным, если имеет преимущество перед каждым из рассматриваемых в наборе вариантов, хотя бы по одному локальному критерию.

Рассмотрим метод построения набора Парето-оптимальных вариантов.

Пусть имеется m исходных альтернативных вариантов для сравнения. Это варианты B_j, где $j = 1,..., m$. Вариант B_j, называется доминирующим над вариантом B_k, если по всем локальным критериям сравнения он не хуже, чем вариант B_k, и хотя бы по одному критерию лучше. Вариант B_j называется не доминирующим над вариантом B_k, если по всем локальным критериям сравнения он хуже (или не лучше), чем вариант B_j и нет ни одного критерия, по которому он лучше.

Таким образом, все множество альтернативных вариантов, подлежащих сравнению, можно разбить на два подмножества:

- доминирующих вариантов, или Парето-оптимальных вариантов. Это те варианты, которые подлежат дальнейшему сравнению, среди них и выбираем наилучший вариант;
- не доминирующих вариантов, которые отбрасываем как неэффективные, а потому не подлежащие дальнейшему сравнению.
-

Для определения Парето-оптимальных вариантов следует использовать следующий алгоритм, основанный на парном сравнении вариантов. Порядок действий следующий:

1. Строят таблицу исходных вариантов, подлежащих сравнению. В этой таблице указывают x_{ij} — численное значение j-го варианта $(j = 1,..., m)$ по i- му критерию $i = 1,..., n$), где n — количество критериев; m — количество сравниваемых вариантов. В главной диагонали матрицы проставляют нули.
2. Строят исходную квадратную матрицу A размерностью $(m \times m)$. Присваивают элементам a_{ij} этой матрицы следующие значения:

$a_{ij} = 0$, если вариант B_j лучше варианта B_i, по всем критериям;

$a_{ij} = 1$, если вариант B_j уступает варианту B_i, хотя бы по одному критерию.

Если в j-м столбце матрицы A все нули, соответствующие варианты относят к Парето-оптимальным, а если есть хотя бы одна единица, эти варианты исключаются из дальнейшего рассмотрения как неэффективные.

Выбор множества Парето-оптимальных вариантов может производиться следующим образом. Все альтернативы попарно сравниваются друг с другом по всем критериям. Если при сравнении каких-либо альтернатив (обозначим их как Bi и Bj) оказывается, что одна из них (например, Bj) не лучше другой ни по одному критерию, то ее можно исключить из рассмотрения. Исключенную альтернативу (в данном случае — Bj) не требуется сравнивать с другими альтернативами, так как она явно неперспективна.

Как правило, во множество Парето входит несколько альтернатив. Поэтому выбор множества Парето не обеспечивает принятия окончательного решения (выбора одной лучшей альтернативы), однако позволяет сократить количество рассматриваемых альтернатив, т. е. упрощает принятие решения.

Нормализация локальных критериев

Локальные критерии, как надеюсь Вы заметили, измеряются, как правило, в разных единицах. Поэтому для того, чтобы корректно произвести их свертку, сравнить их значения, необходимо перейти к неким безразмерным величинам. Для приведения численных значений критериев, имеющих разные размерности, к безразмерным величинам, в целях их сопоставления и сравнительной оценки осуществляют действия, называемые нормализацией критериев.

Различают следующие методы нормализации критериев:

- нормализация по заданному значению;
- относительная нормализация;
- полная нормализация;
- сравнительная нормализация по ТЗ.

Рассмотрим подробно представленные варианты нормализации критериев.

Следует иметь в виду, что критерии могут иметь не только разные размерности, но и разные тенденции. В связи с этим различают критерии, которые следует устремлять к максимуму (чем больше, тем лучше), например, производительность, и критерии, которые следует устремлять к минимуму (чем больше, тем хуже), например, стоимость.

Нормализация по заданному значению

При нормализации критериев типа «чем больше, тем лучше», например, производительность, объем печати, срок гарантии и т. д., коэффициент нормализации определяют по следующему выражению:

$$k_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_i^{э+}} \qquad (1)$$

Для нормализации критериев типа чем больше, тем хуже, например, габариты, вес, стоимость и т. д. коэффициент нормализации определяем по следующему выражению:

$$k_{ij} = \frac{X_i^{э-}}{X_{ij}} \qquad (2)$$

Относительная нормализация.

Частный случай нормализации по заданному значению. При нормализации критериев типа «чем больше, тем лучше» коэффициент нормализации рассчитывают по выражению

$$k_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_i^{+}} \qquad (3)$$

При нормализации критериев типа «чем больше, тем хуже» коэффициент нормализации определяют по следующей формуле:

$$k_{ij} = \frac{X_i^{-}}{X_{ij}} \qquad (4)$$

Возможно Вы уже заметили, что разные критерии имеют различное значение для ЛПР, т.е. одни критерии более важны, другие менее. Например, при покупке автомобиля, для адекватного автовладельца, будет гораздо важнее состояние кузова автомобиля, чем состояние шин – резина изнашивается и примерно через 40-70 тыс. километров пробега автомобиля шины будут подлежать замене, в то же время кузов автомобиля служит на протяжении всей жизни автомобиля и ремонт его достаточно затратен.

Для учета значимости критериев вводится весовой коэффициент или как его по-другому называют коэффициент важности критериев.

Вычисление коэффициентов важности критериев

Для вычисления коэффициентов важности локальных критериев чаще всего используются следующие методы:

- метод базового критерия;
- метод бального сравнения критериев;
- метод ранжирования;
- метод бального экспертного анализа;
- метод парного сравнения критериев по абсолютной важности;

Эти методы можно применять не только по отдельности, но в определенной последовательности, а затем найти средний результат.

Рассмотрим детально метод базового критерия:

разбивают все множество локальных критериев на группы важности, при этом самые несущественные критерии относим к первой (базовой) группе.

составляют уравнение нормирования локальных критериев, с учетом того, что сумма коэффициентов важности всех локальных критериев должна быть равна единице.

$$\sum_{i=1}^{g} n_i * k_i * \alpha = 1, \qquad (5)$$

где g - количество групп важности локальных критериев;

*n*ᵢ - количество локальных критериев, которые входят в состав i- ой группы;

*k*ᵢ - коэффициент, который показывает степень превосходства критериев *i*- ой группы по сравнению с критериями первой группы, при этом *k*₁ - коэффициент важности критериев первой группы, при этом *k*₁=1;

α - нормировочный коэффициент;

учитывая, что сумма всех весовых коэффициентов равна единице, определяют нормировочный коэффициент по следующей формуле:

$$\alpha = \left(\sum_{i=1}^{g} n_i * k_i\right)^{-1}, \qquad (6)$$

определяют коэффициенты важности (α*ᵢ*) локальных критериев, входящих в состав i-ой группы:

$$\alpha_i = \alpha k_i, \qquad (7)$$

выполняют проверку условия нормировки локальных критериев:

$$\sum_{i}^{g} \alpha_i = 1, \qquad (8)$$

Метод бального экспертного анализа предусматривает следующую последовательность действий:

1. Установление шкалы размером, например, в 10 баллов, согласно которой каждый эксперт присваивает каждому критерию определенный балл (необязательно целое число). Чем больший балл присвоен экспертом критерию, тем более значим у него этот критерий по сравнению с другими критериями.

2. Вычисление суммарного бала b_i каждого i-го критерия, который дали ему все эксперты,

$$b_i = \sum_{j=1}^{N} b_{ij}, \qquad (9)$$

где b_{ij} — балл, который дал i -му критерию j-й эксперт.

4. Вычисление суммарного балла b всех критериев от всех экспертов

$$b = \sum_{i=1}^{n} b_i, \qquad (10)$$

5. Определение весовых коэффициентов критериев

$$\alpha_i = b_i / b. \qquad (11)$$

Метод парного сравнения критериев — один из инструментов оценки и выбора решений, широко используется в экспертных оценках при необходимости расставлять приоритеты в процессе какой-либо деятельности или ранжирования различных объектов.

Идея метода состоит в том, что попарно сравниваются каждые два объекта и определяется первенство одного из них. Считается, что при решении проблемы гораздо легче сделать качественное сравнение двух объектов, опираясь на мнение экспертов, чем установить количественные критерии. Строго говоря, метод ПС — это метод получения исходных данных, посредством своеобразного опроса респондентов. На базе полученных данных можно решать разные задачи, совсем необязательно включающие в себя построение оценочной шкалы. Предположим, что нас интересует, как респонденты изучаемой совокупности оценивают какие-либо объекты — профессии, политических лидеров, радиопередачи, какие-то виды товаров и т.д. Обозначим эти объекты через A1, A2, ..., An (n — количество оцениваемых объектов).

Пример матрицы парных сравнений одного эксперта

Фактор	A1	A2	A3	An	Сумма баллов
A1	-	1	1	1	3
A2	0	-	1	0	1
A3	0	0	-	0	0
An	0	1	1	-	2

Рассматриваемый метод позволяет получить ответ на этот вопрос в довольно своеобразном виде. Каждому респонденту предлагаются всевозможные пары, составленные из рассматриваемых объектов. Он должен относительно каждой пары сказать, какой объект из этой пары ему нравится больше. Скажем, в случае рассмотрения в качестве наших объектов некоторых профессий — к примеру, токаря, пекаря, лекаря и т.д. — мы спрашиваем у каждого респондента, какая профессия ему больше нравится: токарь или пекарь (фиксируем ответ), токарь или лекарь (фиксируем ответ), пекарь или лекарь (фиксируем ответ) и т.д. для всех возможных пар рассматриваемых объектов.

Основные преимущества метода заключаются в следующем:

- допускается измерение неравномерно изменяющейся важности показателей, столь необходимое для решения большинства практических задач;

-эксперт в процессе анализа сосредоточивает внимание не на всех показателях сразу, а только на двух, сравниваемых в каждый данный момент, что облегчает работу, а следовательно, способствует повышению ее качества;

-можно получить большое число сравнений каждого показателя с другими, благодаря чему повышается точность оценки и открывается возможность изучать качество большего числа сторон объекта исследования, нежели при использовании других методов;

-можно получить не только среднюю оценку показателя, данную каждым экспертом, но и дисперсию этой оценки, что дает возможность провести в дальнейшем более глубокий экономико-математический анализ.

Основные недостатки метода заключаются в следующем:

- в необходимости выполнять огромное количество парных сравнений, если приходится оценивать большие группы. Супервизор, у которого в подчинении находится 60 сотрудников, должен будет выполнить 1770 сравнений! Если же сравнение будет проводиться по пяти отдельным параметрам, то количество парных сравнений возрастет в пять раз. Обычно методом парных сравнений пользуются в двух случаях: либо при проведении оценки небольших групп, либо при проведении оценки только по одному параметру, например, по общей эффективности производственной деятельности.

Еще один недостаток парных сравнений как экспериментального метода состоит в том, что сравнение n критериев требует получения (n — 1) x (n / 2) суждений. Напр., для 10 критериев требуется получить 45 суждений, а если бы мы захотели шкалировать набор из 50 критериев, нам потребуется 1225 суждений.

Тестовая процедура монотонная, что влияет на объективность исследовательских выводов. Да и качество результатов напрямую зависит от количества оценок и оцениваемых показателей, а также правильного отбора пар и их однозначного толкования.

Кроме того, разные пары объектов иногда сопоставляются респондентами по разным критериям, что приводит к нетранзитивности предпочтений. Метод широко используется в экспертных оценках.

Замечания. Использование группы экспертов для решения многокритериальных задач может привести к получению решения, оптимального с точки зрения именно этой выбранной группы экспертов. В ответственных случаях необходимо привлекать несколько независимых групп экспертов.

Необходимо также учитывать, что компетентность экспертов может быть различна, в этом случае ее можно так же оценить одним из методом, например ранжирования и получить значения весов экспертов ψ_i (Пси), $j = 1 .... L$.

$$\text{Тогда} \quad \alpha_i = \sum_{j=1}^{L} \alpha_{ji} * \psi_j$$

Теперь мы имеем несколько критериев, имеем коэффициенты важности и для выбора наилучшего варианта (или ранжирования вариантов) мы должны применить какие-то правила свертки критериев в один или несколько комплексных критериев. В тех случаях, когда критериев очень много (10 и более) рекомендуется их разбивать на группы и проводить вначале свертку в несколько комплексных критериев, а затем комплексные критерии сворачивать в один итоговый.

Существует множество правил свертки локальных критериев в интегральный, например:

1. метод главного локального критерия;
2. метод двух основных локальных критериев;
3. метод предпочтения локальных критериев;
4. метод минимизации максимальной уступки по локальным критериям;
5. метод максимизации минимального запаса по локальным критериям;
6. метод последовательных уступок;
7. метод взвешенной суммы локальных критериев;
8. метод взвешенного произведения локальных критериев;
9. метод ранжирования Борда;
10. метод парных сравнений альтернативных вариантов по критериям.

Рассмотрим некоторые наиболее часто используемые правила.

Метод двух основных локальных критериев. При использовании этого метода для сравнения альтернативных вариантов из набора локальных критериев выбирают два самых важных, один из которых следует увеличивать (например, производительность), а другой — уменьшать (например, стоимость). Интегральный критерий представляют в виде дроби, в которой числитель соответствует локальному критерию увеличения, а знаменатель — локальному критерию уменьшения. Остальные критерии переводят в ограничения.

Наилучший вариант решения выбирают на основе следующего выражения:

$$Y_l = \frac{X_j}{C_j}, \quad j = 1, ..., m \qquad (12)$$

где Y_l - максимальное значение интегрального критерия, соответствующее l-му варианту сравнения;

X_j - натуральное значение локального критерия для j-го варианта решения, подлежащее увеличению;

C_j - натуральное значение локального критерия для j-го варианта решения, подлежащее уменьшению;

l - наилучший вариант решения среди сравниваемых вариантов по методу двух основных локальных критериев.

Таким образом, все варианты решения, которые удовлетворяют по ограничениям, сравниваем по значению интегрального критерия (3.1) и выбираем вариант, которому соответствует максимальное значение этого критерия.

Метод взвешенной суммы локальных критериев

Для начала вычисляются коэффициенты важности локальных критериев.

1) выбирают базовой критерий - самый несущественный, и присваивают ему значение ***a*** = 1 и ***k***=1;

2) каждому следующему ***i***-му критерию присваивают значение ***a*k****ᵢ*, где ***k****ᵢ* показывает во сколько раз ***i***-й критерий важнее базового;

3) находят коэффициент нормирования ***a***, исходя из условия, что сумма всех коэффициентов равна единице:

$$\sum_{i=1}^{n} a k_i = 1, \qquad (13)$$

отсюда:

$$a = \left(\sum_{i=1}^{n} k_i\right)^{-1} \qquad (14)$$

4) определяем коэффициенты важности каждого критерия:

$$a_i = a * k_i \qquad (15)$$

5) выполняем проверку условия нормирования, т.е. равенства единицы суммы коэффициентов важности всех локальных критериев:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = 1; \qquad (16)$$

Наилучший вариант находится по формуле:

$$Y_l = \sum_{i}^{n} a_i * k_{ij;} \qquad (17)$$

где j – число вариантов сравнения;

n – общее число критериев сравнения;

*a*ᵢ, — коэффициент важности ***i***-го критерия сравнения.

Y*ₗ* – наилучший вариант оборудования;

*k*ᵢ – коэффициент нормализации, определяет уровень соответствия *i*-го критерия *j*-го варианта наилучшему значению.

При наличии качественных показателей сравнения необходимо использовать вербально-числовые шкалы, позволяющие осуществлять перевод качественных значений в количественные, например, типовую вербально-числовую шкалу таблица 9.1:

Таблица 9.1

Вербально-числовую шкала

Отлично	1
Очень хорошо	0,9
Хорошо	0,8
Удовлетворительно	0,6
Посредственно	0,4
Плохо	0,2

Комплексный критерий можно формировать на основе любого подхода, который используется для получения интегрального критерия. Наиболее часто применяют метод ранжирования Борда.

Метод ранжирования Борда. По этому методу выбор наилучшего варианта осуществляют следующим образом:

1) выбирают шкалу сравнения вариантов. Для этого обычно используют числа от единицы до m с шагом равным единице, где m — количество сравниваемых вариантов;
2) затем все варианты последовательно сравнивают по одноименным локальным критериям. Каждому варианту по каждому критерию дают следующую числовую оценку: если вариант по выбранному критерию имеет наилучшее значение, ему присваивают 1-е место и ранг 1, если вариант занимает 2-е место, ему присваивают ранг 2 и т. д. Если два варианта имеют одно и тоже значение по критерию и должны занимать два соседних места, например, a и b, им присваивают одинаковый ранг: $R = (a + b)/2$.
3) места, занятые вариантами по критериям, т. е. ранги, заносят в соответствующие ячейки таблицы рангов. После этого все ранги, набранные вариантами, суммируют согласно выражению (18) и заносят в дополнительную строку таблицы рангов в соответствующий столбец:

$$R_j = \sum_{i=1}^{n} r_{ij} \, j = 1, 2,..., m, \qquad (18)$$

где r_{ij} — ранг, который имеет j -й вариант по i-му локальному критерию;

R_j — суммарный ранг, который имеет j-й вариант по всем локальным критериям.

4) лучшим по методу ранжирования Борда считают вариант l, который набирает наименьшую сумму рангов (19):

$$R_l = R_j = 1, 2,..., m, \qquad (19)$$

Пример 9.1. Проведите сравнение и ранжирование пяти вариантов точек доступа беспроводной сети по пяти локальным критериям, используя в качестве интегрального критерия взвешенную сумму локальных критериев.

Точки доступа с кодовыми наименованиями B1—B5 следует сравнить по трем количественным параметрам (средняя реальная производительность, радиус действия и стоимость) и двум качественным параметрам (функциональные возможности и средства обеспечения безопасности). Все параметры, по которым осуществляется сравнение точек доступа, имеют одинаковый коэффициент важности, равный 0,2.

Функциональные возможности точек доступа учитывают наличие режима «Мастер установки», полноту документации «Руководство по установке» и наличие функции «Диагностика точки доступа».

Средства обеспечения безопасности учитывают наличие алгоритмов шифрования, режима работы «Разрешение доступа по расписанию» и аутентификацию. Исходные данные сравниваемых вариантов точек доступа приведены в табл. 9.2.

Таблица 9.2

Показатели работы точек доступа

Показатель (локальный критерий)	Значение показателя для вариантов точек доступа				
	B1	B2	B3	B4	B5
Средняя реальная производительность при L < 18 м, Мбит/с	20	30	40	20	25
Максимальный радиус действия, м	50	45	45	35	45
Функциональные возможности	Очень хорошо	Отлично	Отлично	Хорошо	Отлично
Средства обеспечения безопасности	Отлично	Отлично	Очень хорошо	Очень хорошо	Хорошо
Стоимость, руб.	900	1300	1700	900	1300

Решение

В табл. 9.3 приведены результаты попарного сравнения вариантов с целью отбора среди них Парето-оптимальных.

Таблица 9.3

Сравнение вариантов точек доступа на Парето-оптимальность

	B1	B2	B3	~~B4~~	B5
B1	-	0	0	1	0
B2	0	-	0	-	1
B3	0	0	-	-	-
~~B4~~	-			-	-
B5	0			-	-
ПО	да	да	да	нет	нет

В результате сравнения видим, что вариант B4 ни по одному показателю не превосходит вариант B1 и, следовательно, вариант B4 исключается из дальнейшего сравнения. Вариант B5 ни по одному показателю не превосходит вариант B2 и, следовательно, вариант B5 так же исключается из дальнейшего сравнения.

Таким образом, задача упрощается: необходимо сравнить только три варианта (B 1, B2 и B3) по пяти критериям и выбрать среди них наилучший.

Для перевода качественных параметров в количественные применяем вербально-числовую шкалу, приведенную в табл. 9.1.

Используя выражения (1-4), преобразуем исходные значения показателей работы вариантов точек доступа (см. табл. 9.2) в нормализованные значения, приведенные в табл. 9.4.

Оценка интегрального критерия по выражению (17) приведена в табл. 9.4 в последней строке. Анализ полученных результатов позволяет представить ранжирование сравниваемых вариантов по степени их предпочтительности в виде B1 > B2 > B3, при этом B1 наилучший вариант.

Таблица 9.4 - Нормализованные значения критериев работы точек доступа

Показатель работы	Коэффициент важности показателя	Нормализованное значение показателя для вариантов точек доступа		
		B1	B2	B3
Средняя реальная производительность	0,2	0,5	0,75	1
Максимальный радиус действия	0,2	1	0,90	0,90
Функциональные возможности	0,2	0,90	1	1
Средства обеспечения безопасности	0,2	1	1	0,90
Стоимость	0,2	1	0,69	0,53
$Y_l = \max_{j \in m} \sum_{i}^{n} a_i * k_{ij;}$		**0,880**	0,868	0,866

При сравнении серверов в качестве локальных критериев рекомендуют использовать следующие технические параметры сервера:

- тактовая частота и число процессоров и/(или) ядер в сервере;
- тактовая частота кэш-памяти уровней LI, L2 и L3;
- задержки и объемы кэш-памяти уровней LI, L2 и L3;
- тактовая частота и разрядность внешней шины процессора;
- тактовая частота и разрядность оперативной памяти (ОП);
- число каналов доступа и объем ОП;
- тактовая частота и разрядность шин семейства PCI;
- характеристики интерфейса жесткого диска;
- скорость вращения шпинделя жесткого диска;
- среднее время доступа к цилиндру жесткого диска;
- объем кэш-памяти и памяти жесткого диска;
- число дисковых накопителей в системе.

Пример 9.2. Проведите сравнение и ранжирование трех вариантов серверов рабочих групп по 20 локальным критериям, используя в качестве интегрального критерия взвешенную сумму локальных критериев. Показатели критериев серверов приведены в табл. 9.5.

Процессоры серверов рабочей группы построены на основе технологии Intel Core третьего поколения и относятся к семейству Ivy Bridge, которое изготавливается по 22-му техпроцессу. Процессоры полностью разблокированы, поэтому их базовая тактовая частота в принципе может быть увеличена до допустимой частоты разгона путем изменения коэффициента умножения опорной частоты тактового генератора.

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СЕРВЕРОВ

Код фактора	Локальный критерий	Значение критерия для вариантов сервера		
		BI	B2	B3
X1	Суммарная тактовая частота ядер, ГГц	7,2	6,4	6,0
X2	Суммарная тактовая частота разгона ядер, ГГц	7,8	7,2	7,0
X3	Пропускная способность шины QPI, Гбайт/с	25,6	25,6	19,2
X4	Кэш 1: - задержка доступа, нс	1,11	1,25	1,33
X5	- процессор, пропускная способность, Гбайт/с	115,2	102,4	96,0
X6	Кэш 2, задержка доступа, нс	4,44	5,0	5,32
X7	Кэш 2—Кэш 1, пропускная способность шины, Гбайт/с	57,6	51,2	48,0
X8	Кэш 2, суммарный объем для двух ядер, Мбайт	4,0	4,0	2,0
X9	Кэш 3, задержка доступа (нс)	10,0	11,25	12,0
X10	Кэш 3—Кэш 2, пропускная способность, Гбайт/с	28,8	25,6	24,0
X11	Кэш 3, объем процессора, Мбайт	8,0	8,0	12,0
X12	ОП задержка при случайном доступе, нс	25,0	25,0	30,0
X13	ОП, суммарная пропускная способность, Гбайт/с	25,6	51,2	42,64
X14	ОП, объем. Гбайт	16,0	32,0	32,0
X15	Шина PCI-E v2.0, суммарная пропускная способность, Гбайт/с	4,0	4,0	5,0
X16	Диск, среднее время поиска цилиндра, мс	6,5	6,0	5,0
X17	Диск, частота вращения шпинделя, об/мин	7 200	10 000	10 000
X18	Диск, пропускная способность: - интерфейса, Мбайт/с	300	320	320
X19	- кэш-диска. Мбайт	32	64	64
X20	Шина USB 3.0, суммарная пропускная способность, Гбайт/с	4,8	4,8	6,0

В процессорах используется шина QPI (Quick Path Interconnect), которая осуществляет связь между процессорами, ядрами и северным мостом материнской платы вместо шины FSB (Front Side Bus). Шина QPI состоит из пары односторонних каналов. Для рассматриваемых серверов пропускная способность одного канала составляет 4,8 или 6,4 млрд передач в секунду. Одна передача содержит 2 байта полезной нагрузки, поэтому теоретическая пропускная способность одного канала составляет 9,6 или 12,8 Гбайт/с, а суммарная пропускная способность шины — соответственно 19,2 или 25,6 Гбайт/с.

Задержка при случайном доступе к кэш 1, кэш 2 и кэш 3 соответственно составляет 4, 16 и 36 тактов процессора. Передача данных между ядром процессора и кэш 1, а также между кэш 1 и кэш 2 осуществляется по 32 байта, а между кэш 2 и кэш 3 по 16 байт. Тактовая частота шины процессор-кэш 1 равна тактовой частоте процессора, а шин кэш 1—кэш 2 и кэш 2 – кэш 3 половине тактовой частоты процессора.

Задержка доступа к ОП при случайном доступе к ней составляет пять тактов ОП, а пропускная способность ОП ***V****ₒₙ* определяют по формуле 20:

$$V_{оп} = F_к L_к K_{оп} K_к, \qquad (20)$$

где *F*ₖ — частота работы канала ОП для передачи данных, МГц,

*L*ₖ —разрядность канала ОП, байт;

*K*ₒₙ — число передач данных по каналу ОП, выполняемых за один такт (для ОП типа DDK } две передачи);

*K*ₖ — число каналов ОП, используемых для передачи данных.

Решение

Коэффициенты важности критериев сравнения серверов назначаем по методу базового критерия. Для этого разбиваем все критерии на группы важности.

В первую группу включаем шесть критериев сравнения (с кодовыми обозначениями X8, X11, X14, X15, X19 и X20), которые считаем наименее значимыми из набора рассматриваемых.

Во вторую группу включаем 11 критериев (X2, X3, X4, X5, X6, X7, X9, X10, X12, X13 и X18), которые считаем более значимыми по сравнению с первыми в 2 раза.

В третью группу включаем три критерия (X1, X16 и X17), которые считаем более значимыми по сравнению с первыми в 4 раза. В результате имеем следующие исходные данные:

g = 3 — число групп критериев сравнения серверов;

$n_1 = 6$, $n_2 = 11$, $n_3 = 3$ — число критериев, которые соответственно входят в состав первой, второй и третьей групп; $k_1 = 1$, $k_2 = 2$, $k_3 = 4$ — коэффициенты, которые соответственно показывают степень превосходства критериев второй и третьей групп над критериями первой группы.

После подстановки исходных данных в выражение (5) получим:

$$\mathbf{6 * a + 11 * 2 * a + 3 * 4 * a = 1}$$

Решив это уравнение, имеем **a = 0,025**.

Подставляем вычисленное значение, а в выражение (17) и получаем: значения коэффициентов важности критериев сравнения серверов $a_1 = 0{,}025$, $a_2 = 0{,}05$, $a_3 = 0{,}1$.

Рассчитанные значения коэффициентов важности критериев сравнения серверов, а также нормализованные значения этих критериев, приведены в табл. 9.6.

Таблица 9.6

Локальные критерии сравнения серверов

Код	Коэффициент важности, а	Нормированное значение		
		k_{i1}	k_{i2}	k_{i3}
X1	0,1	1	0,888	0,833
X2	0,05	1	0,923	0,897
X3	0,05	1	1	0,750
X4	0,05	1	0,888	0,833
X5	0,05	1	0,888	0,833
X6	0,05	1	0,888	0,883
X7	0,05	1	0,888	0,833
X8	0,025	1	1	0,5
X9	0,05	1	0,888	0,833
X10	0,05	1	0,888	0,833
X11	0,025	0,666	0,666	1
X12	0,05	1	1	0,833
X13	0,05	0,5	1	0,833
X14	0,025	0,5	1	1
X15	0,025	0,8	0,8	1
X16	0,1	0,769	0,833	1
X17	0,1	0,720	1	1
X18	0,05	0,937	1	1
X19	0,025	0,5	1	1
X20	0,025	0,8	0,8	1
$Y_l = \sum_{i}^{n} a$	—	0,87985	**0,91640**	0, 89018

Значения интегрального критерия, вычисленные по формуле (17), приведены в табл. 9.6 (в последней строке) и представляют собой аддитивную свертку локальных критериев. Ранжирование вариантов серверов, согласно выражению (17), показывает, что серверы следует расположить в следующем порядке: B2 > B3 > B1.

В данном случае интегральные критерии показывают относительную эффективность функционирования сравниваемых серверов, полученную на основе анализа их паспортных технических параметров.

4.2. Выбор оборудования с использованием комплексного критерия

Применение комплексного критерия к выбору варианта оборудования предусматривает последовательное выполнение следующих этапов.

Этап 1. Попарное сравнение исходных альтернативных вариантов оборудования по всем интегральным критериям на Парето- оптимальность и исключение Парето-неоптимальных вариантов оборудования из дальнейшего рассмотрения.

Этап 2. Формирование интегральных критериев и расчет их численных значений для каждого сравниваемого варианта оборудования с использованием выражений (12-17).

Этап 3. Ранжирование сравниваемых вариантов оборудования, по степени их предпочтения по каждому интегральному критерию.

Составляем таблицу, в которой число строк ***n*** соответствует числу используемых интегральных критериев, а число столбцов ***m*** — числу сравниваемых альтернативных вариантов оборудования. Элемент таблицы ***r****ᵢⱼ* представляет собой ранг, который соответствует j-му варианту оборудования согласно *i*-му интегральному критерию, 1 ≤ ***r****ᵢⱼ* < *m*.

Правило заполнения таблицы основано на использовании метода прямого ранжирования вариантов, в соответствии с которым за первое место (наилучшее значение по рассматриваемому критерию) дается 1 балл, за второе — 2 балла и т. д.

Этап 4. Расчет значения комплексного критерия для каждого варианта сравниваемого оборудования, т. е. вычисление суммарного ранга оборудования. Суммарный ранг *R*ⱼ *j*-го варианта оборудования определяют по формуле (18), используя процедуру Борда.

Этап 5. Ранжирование вариантов оборудования согласно комплексному критерию, при этом наилучшим вариантом выбора оборудования является вариант *l*, для которого выполняется условие (19).

Пример 9.3. Результаты сравнения трех вариантов серверов по пяти интегральным критериям приведены в табл. 9.7. Выберите наилучший вариант сервера из числа сравниваемых, используя подход Борда.

Решение

На основании данных, приведенных в табл. 9.7, составляем таблицу рангов сравниваемых вариантов (табл. 9.8), используя приведенное ранее правило ее заполнения.

Значения комплексного критерия, вычисленные по формуле (17), приведены в последней строке табл. 9.8. Ранжирование вариантов оборудования, проведенное в соответствии со значением комплексного критерия по выражению (19), показывает, что оборудование следует расположить в следующем порядке: B1 >- B2 >- B3, при этом вариант B1 является наилучшим.

Таблица 9.7

Интегральные критерии сравнения серверов

Интегральный критерий	Значение критерия для вариантов сервера		
	B1	B2	B3
Взвешенная сумма показателей сравнения	0,92	0,90	0,88
Взвешенное произведение показателей сравнения	0,14	0,12	0,10
Мера близости показателей сравнения к идеальному значению	0,60	0,65	0,68
Максиминная свертка или гарантированный результат	0,55	0,50	0,60
Сумма рангов варианта сервера с учетом его локальных критериев по методу Борда	11	9	10

Таблица 9.8

Таблица рангов вариантов по интегральным критериям

Интегральный критерий	Ранг вариантом сервера